

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMOGRAMAN BERBASIS OBJEK
PEKAN 3



Dosen Pengampu: Nurfiah, S.ST, M.Kom

Asisten Praktikum: M. Dawi Syauqi

Disusun Oleh:

Aliyatar Rafi Ahmad 251153301

DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2026

PEMBAHASAN

1.1 Judul

“Keamanan & Integritas Data (Enkapsulasi)”

1.2 Langkah Kerja

Pada praktikum pekan-2, kita telah membuat 3 class yaitu class **Rekening**, **Transaksi**, dan **Main**. Untuk praktikum pekan-3 ini, kita akan melakukan pengembangan pada program tersebut dengan menerapkan konsep **enkapsulasi**. Enkapsulasi digunakan untuk membatasi akses langsung terhadap atribut yang ada di dalam class, sehingga data tidak dapat dimanipulasi sembarangan dari luar class. Pada praktikum ini juga ditambahkan fitur **PIN** sebagai salah satu bentuk keamanan untuk mengakses transaksi dan informasi rekening.

a. Class Transaksi

```
package pekan3;
public class Transaksi {
    // 1. Mengubah semua atribut menjadi private
    private String idTransaksi;
    private String jenis;
    private double nominal;

    //konstruktor
    public Transaksi(String id, String jenis, double nominal) {
        this.idTransaksi = id;
        this.jenis = jenis;
        this.nominal = nominal;
    }

    // 2. Hanya menyediakan Getter (Read-Only)
    public String getIdTransaksi() { return idTransaksi; }
    public String getJenis() { return jenis; }
    public double getNominal() { return nominal; }

    public void cetakDetail() {
        System.out.println("ID: " + idTransaksi + " | Jenis: " + jenis + " | Nominal: Rp" + nominal);
    }
}
```

Pada praktikum pekan-2, atribut pada class Transaksi masih menggunakan access modifier default, yaitu String idTransaksi, String jenis, dan double nominal. Dengan kondisi tersebut, atribut masih dapat diakses secara langsung dari class lain dalam package yang sama.

Pada praktikum pekan-3, ketiga atribut tersebut diubah menjadi private untuk menerapkan konsep enkapsulasi. Dengan menggunakan private, atribut hanya dapat diakses secara langsung dari dalam class Transaksi, sehingga data tidak dapat dimanipulasi secara langsung dari luar class. Untuk data yang masih

perlu dibaca oleh class lain, digunakan method getter. Selain itu, setter tidak dibuat karena objek Transaksi bersifat immutable, sehingga data transaksi tidak boleh diubah setelah objek dibuat.

b. Class Rekening

```
1. package pekan3;
2. import java.util.ArrayList;
3. public class Rekening {
4.     // 1. Mengunci atribut dengan 'private'
5.     private String nomorRekening;
6.     private String namaPemilik;
7.     private double saldo;
8.     private String pin; // Data sensitif
9.
10.    ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;
11.
12.    // 2. Modifikasi Konstruktor untuk menerima PIN awal
13.    public Rekening(String nomor,String nama, double saldoAwal,
        String pinAwal) {
14.        this.nomorRekening = nomor;
15.        this.namaPemilik = nama;
16.        this.saldo = saldoAwal;
17.
18.        // Validasi PIN di dalam Konstruktor
19.        if (pinAwal.length() == 6) {
20.            this.pin = pinAwal;
21.        } else {
22.            System.out.println("Peringatan: PIN harus 6 digit!
        Menggunakan pin default 123456");
23.            this.pin = "123456";
24.        }
25.
26.        this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
27.        System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemilik +
        " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);
28.    }
29.    // 3. Getter untuk atribut yang diizinkan oleh publik
30.    public String getNomorRekening() { return nomorRekening; }
31.    public String getNamaPemilik() { return namaPemilik; }
32.
33.    // 4. Method Otentikasi Internal (Validasi Enkapsulasi)
34.    public boolean otentikasi(String inputPin) {
35.        return this.pin.equals(inputPin);
36.    }
```

Pada class Rekening, seluruh atribut utama seperti nomorRekening, namaPemilik, saldo, dan pin diubah menjadi private untuk menerapkan konsep

enkapsulasi. Atribut pin juga termasuk data sensitif sehingga tidak dapat diakses secara langsung dari luar class. Sementara itu, riwayatTransaksi digunakan untuk menyimpan daftar transaksi rekening.

Constructor Rekening dimodifikasi agar menerima pinAwal sebagai parameter. PIN kemudian divalidasi dengan memeriksa panjangnya. Jika PIN memiliki panjang 6 karakter, PIN tersebut disimpan. Jika tidak, program menampilkan peringatan dan menggunakan PIN default 123456. Selain itu, riwayatTransaksi diinisialisasi menggunakan ArrayList agar dapat menyimpan riwayat transaksi.

Method getNomorRekening() dan getNamaPemilik() digunakan sebagai getter untuk memberikan akses membaca terhadap data yang diperlukan dari luar class. Sementara itu, method otentikasi() digunakan untuk membandingkan PIN yang dimasukkan pengguna dengan PIN yang tersimpan. Method ini mengembalikan true jika PIN sesuai dan false jika PIN tidak sesuai. Dengan demikian, akses terhadap data rekening menjadi lebih terkontrol dan keamanan PIN dapat diterapkan melalui enkapsulasi.

Alasannya Mengapa kita tidak membuat method setSaldo() dan getPin() berkaitan dengan **keamanan dan enkapsulasi**:

- **Tidak membuat setSaldo()** karena saldo tidak boleh diubah secara langsung dari luar class. Perubahan saldo seharusnya dilakukan melalui method transaksi seperti setorTunai() dan tarikTunai(), sehingga setiap perubahan saldo tetap mengikuti aturan program.
- **Tidak membuat getPin()** karena PIN merupakan **data sensitif**. Jika tersedia getPin(), PIN bisa dibaca dari luar class dan justru mengurangi keamanan. Yang dibutuhkan hanya method otentikasi() untuk mengecek apakah PIN yang dimasukkan benar atau salah.

Jadi sederhananya, saldo tidak boleh diubah sembarangan, sedangkan PIN tidak boleh dibaca dari luar.

LATIHAN:

1. Menu 1 (Buka Rekening): Sebelum menginstansiasi objek baru, minta user menginputkan PIN (String angka 6 digit).

```
case 1:
    System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
    String no = input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
    String nama = input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
    double saldo = input.nextDouble();
    input.nextLine();
    System.out.print("Masukkan Pin Anda: ");
    String pin = input.nextLine();

    // instansiasi Object / menjalankan konstruktor
    Rekening rekeningBaru = new Rekening(no, nama, saldo,
    pin);
    daftarRekening.add(rekeningBaru);
    akunAktif = rekeningBaru;
    break;
```

Pada case 1, terdapat penambahan input PIN sebelum proses pembuatan objek Rekening. Setelah pengguna memasukkan saldo awal, program meminta PIN melalui `String pin = input.nextLine();`. PIN tersebut kemudian dikirim ke constructor Rekening bersama nomor rekening, nama pemilik, dan saldo awal. Dengan demikian, berbeda dengan kode sebelumnya yang hanya menggunakan tiga parameter, constructor sekarang menerima empat parameter termasuk PIN. Perubahan ini membuat setiap rekening memiliki PIN yang dapat digunakan untuk proses autentikasi dan meningkatkan keamanan data rekening.

Output:

```
=== SISTEM PERBANKAN MINI ===
Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan No Rekening: 006537163
Masukkan Nama Pemilik: Aliyatar
Masukkan Saldo Awal: 1000000
Masukkan Pin Anda: 384727
Rekening atas nama Aliyatar berhasil dibuat dengan saldo Rp1000000.0
```

2. Keamanan Transaksi: Perbarui Menu 3 (Tarik Tunai) dan Menu 6 (Cetak Mutasi).

Sebelum sistem mengeksekusi kedua method tersebut, sistem harus meminta user memasukkan PIN.

- Panggil fungsi `akunAktif.otentikasi(pinYangDiinput)`.
- Jika mengembalikan nilai `true`, jalankan transaksi.
- Jika `false`, batalkan dan cetak: "Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!".

```
case 3:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
    } else {
        System.out.println("Masukkan Pin Anda: ");
        String pinTarik = input.nextLine();

        if (akunAktif.otentikasi(pinTarik)) {
            System.out.println("Masukkan nominal tarik: ");
            double tarik = input.nextDouble();
            input.nextLine();
            akunAktif.tarikTunai(tarik);
        } else {
            System.out.println("Akses ditolak! Pin yang anda masukkan salah");
        }
    }
    break;
```

Pada case 3 (tarik tunai), ditambahkan autentikasi PIN sebelum pengguna dapat melakukan tarik tunai. Program terlebih dahulu meminta pengguna memasukkan PIN, kemudian PIN tersebut diperiksa melalui method `akunAktif.otentikasi(pinTarik)`. Jika PIN benar, pengguna dapat memasukkan nominal dan menjalankan method `tarikTunai()`. Jika PIN salah, proses tarik tunai tidak dijalankan dan sistem menampilkan pesan bahwa akses ditolak.

```
case 6:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Tidak ada rekening yang tersedia");
    } else {
        System.out.println("Masukkan PIN Anda");
        String pinMutasi = input.nextLine();

        if (akunAktif.otentikasi(pinMutasi)) {
            akunAktif.cetakMutasi();
        } else {
            System.out.println("Akses Ditolak! PIN yang Anda masukkan salah!");
        }
    }
    break;
```

Pada case 6, ditambahkan autentikasi PIN sebelum pengguna dapat mencetak riwayat transaksi. Program terlebih dahulu memeriksa apakah terdapat akun aktif,

kemudian meminta pengguna memasukkan PIN. PIN tersebut diperiksa menggunakan method `akunAktif.otentikasi(pinMutasi)`. Jika PIN benar, method `cetakMutasi()` dijalankan untuk menampilkan riwayat transaksi. Jika PIN salah, proses pencetakan mutasi dibatalkan dan sistem menampilkan pesan akses ditolak.

Output:

1. Jika Pin Benar

```
Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih Menu: 3
Masukkan Pin Anda:
384727
Masukkan nominal tarik:
50000
Tarik tunai 50000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp950000.0

Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih Menu: 6
Masukkan PIN Anda
384727
ID: TRX-T-1790642590900 | Jenis: Debit | Nominal: Rp50000.0
```

2. Jika Pin Salah

```
Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih Menu: 3
Masukkan Pin Anda:
67262
Akses ditolak! Pin yang anda masukkan salah

Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
0. Keluar
Pilih Menu: 6
Masukkan PIN Anda
123456
Akses Ditolak! PIN yang Anda masukkan salah!
```

1.3 Link Repo GitHub

[Atar09/PrakPBO_C_2511533031 at pekan3](#)